

 Versió ampliada: conté totes les activitats, rutines (coavaluació, exit ticket, ODS...) i ampliacions.

La fitxa que fa **tot l'alumnat** és la base: **SA6_fitxa_alumnat.md**.

Faràs que el sistema **es reguli sol**. Treballaràs llaç obert/tancat, histèresi, màquines d'estats i control proporcional.

0. **PREDIU** (abans d'executar): mirant `01_llac_obert_vs_tancat.ino`, en quin dels dos modes creus que el sistema corregirà sol les pertorbacions? _____
1. Carrega `01_llac_obert_vs_tancat.ino`, prova els dos modes i **comprova** la predicció.
2. Completa el **diagrama de blocs** del llac tancat:

3. Diferència principal entre llaç obert i tancat: ____

4. **Repte:** 3 exemples reals de cada tipus.

1. Carrega `02_termostat_histeresi.ino`. Quins són els dos llindars? Encén a `_` **Apaga a**

2. Què passaria **sense** histèresi (un sol llindar)? _____
3. **Repte:** modifica la finestra d'histèresi i descriu l'efecte: __

Activitat 3 · Màquina d'estats (S3)

1. Carrega `03_maquina_estats.ino`. Enumera els estats: _____
2. Dibuixa el **diagrama d'estats** (estats i transicions):

3. **Repte:** afegeix un estat nou o una transició condicional. Quin? _____

Activitat 4 · Control proporcional (S4)

1. Carrega `04_control_proporcional.ino`. Què és l'**error**? _____
2. Com afecta la constant `Kp` a la resposta? _____
3. **Repte:** compara tot/res vs proporcional al Serial Plotter. Quin és més estable? _____
4. + **Repte:** què passa si `Kp` és massa gran? _____

Autoavaluació (marca el teu nivell — NA/AS/AN/AE): | Criteri | Nivell | |---|---| | El codi de control funciona i està comentat (R1) | ☐ NA ☐ AS ☐ AN ☐ AE | | El sistema de control és correcte i l'explico bé (R3) | ☐ NA ☐ AS ☐ AN ☐ AE | | El diagrama de blocs i l'anàlisi són clars (R4) | ☐ NA ☐ AS ☐ AN ☐ AE |

Treball en equip · rols de la parella

Repartiu-vos els rols i **roteu-los** a cada sessió:

Rol	S1	S2	S3	S4
Coordinador/a (temps, enunciat)				
Programador/a (codi)				
Enginyer/a de maquinari (sensor/actuador, seguretat)				
Provador/a–Documentador/a (Serial Plotter + quadern)				

Si t'encalles

1. **Pista 1:** dibuixa el **diagrama de blocs** (consigna → error → controlador → actuador → procés → sensor) i situa on falla.
2. **Pista 2:** mira el **Serial Plotter**: la sortida segueix la consigna o oscil·la?
3. **Pista 3:** aplica la **rutina DEPURA** i demana ajuda **explicant què ja has provat**.

DEPURA: **D**escriu · **E**xamina (Serial Plotter) · **P**rova una hipòtesi cada cop · **U**bica · **R**epara · **A**punta-ho.

Vols més?

- **Reptes** ★: `Reptes/Reptes_SA6.md` (termòstat, semàfor adaptatiu, proporcional).
- **Simulació interactiva (Wokwi):** termòstat a `SA6_esquemes_connexions.md`.

Pensament computacional d'aquesta SA

Treballes la **MÀQUINA D'ESTATS** (organitzar comportaments en estats i transicions) i el **BUCLE DE CONTROL** (mesurar → comparar → corregir). Quins estats té el teu sistema? ____

Diana d'autoavaluació

Marca el teu nivell (NA/AS/AN/AE):

Criteri	NA	AS	AN	AE
Distingeixo llaç obert i llaç tancat	☐	☐	☐	☐
Implemento histèresi i una màquina d'estats	☐	☐	☐	☐
Explico el diagrama de blocs del meu control	☐	☐	☐	☐

Coavaluació (2 estrelles i un disig)

Intercanvieu el sistema de control amb una altra parella: - ★ Una cosa ben feta: ____ - ★ Una altra cosa ben feta: ____ - 💡 Una millora (desig): ____

Exit ticket (abans de marxar)

1. Una cosa que he après avui: ____
 2. Una cosa que encara no tinc clara: ____
 3. On ho faria servir al món real: ____
-

Context real i ODS

El control automàtic regula climatització, indústria i energia. **ODS 7** (energia: un bon control estalvia) i **ODS 11** (ciutats i edificis sostenibles). On milloraria l'eficiència un control en llaç tancat? ____

Quadern tècnic (SA6)

- Què és la realimentació en un sistema de control? ____
- Per què serveix la histèresi? ____
- Avantatge d'una màquina d'estats: ____
- Error trobat i solució: ____